架構重建卡 06 **三角函數性質** 空白卡 牛夫子·高中數學 | 學測（數A：高二上） 姓名 _ _ _ _ _ _ 日期 _ _ _ _ _ 限時 15 分鐘

下表每一列是一種三角函數（x 用弧度），請寫出它的週期、值域、對稱（奇偶、對稱軸、對稱中心）、零點、最大最小值出現在哪裡。答案裡的 k 一律代表整數。第 ④、⑤ 列要先寫出你怎麼把它化成前面某一列，再填性質。想不出來就寫「?」。

五種三角函數（k 是整數）

	週期	值域	對稱（奇偶、對稱軸、對稱中心）	零點（tan 寫零點＋漸近線）	最大最小在哪裡
① $y=\sin x$					
② $y=\cos x$					
③ $y=\tan x$					
④ 一般式 $y=a\sin(bx+c)+d$（$a,b\neq 0$）					
⑤ 疊合 $y=a\sin x+b\cos x$（a,b 不全為 0）					

架構重建卡 06 **三角函數性質** 空白卡 牛夫子·高中數學 | 學測（數A：高二上） 姓名＿＿＿＿＿＿ 日期＿＿＿＿＿ 限時 15 分鐘

收尾 1　用箭頭畫出：②、③、④、⑤ 各降成哪一列？在每支箭頭旁寫上「怎麼降」。

收尾 2　在 $y = a\sin(bx + c) + d$ 裡，a、b、c、d 各會改變表中的哪幾欄？哪一個參數完全不影響值域？

收尾 3　在下方空白處畫出 $0 \le x \le 2\pi$ 的 $y = \sin x$ 和 $y = \cos x$（同一張圖），以及 $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{3\pi}{2}$ 的 $y = \tan x$；標出零點、最高最低點、漸近線。

自評（看完標準版再填）：每格圈一個　✓對　△漏　✗錯　？不會

①	②	③	④	⑤	收尾 1	收尾 2	收尾 3
✓ △ ✗ ?	✓ △ ✗ ?	✓ △ ✗ ?	✓ △ ✗ ?	✓ △ ✗ ?	✓ △ ✗ ?	✓ △ ✗ ?	✓ △ ✗ ?

數一數：✓＿＿格　△＿＿格　✗＿＿格　？＿＿格。✗ 和 ？的格子，回工具地圖找對應的工具重看，一週後用新的空白卡再寫一次。